

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

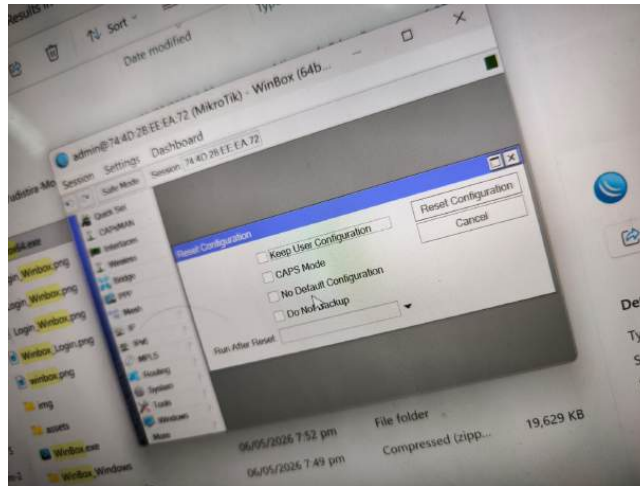
Vinsen Dwi Putra - 5024241094

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

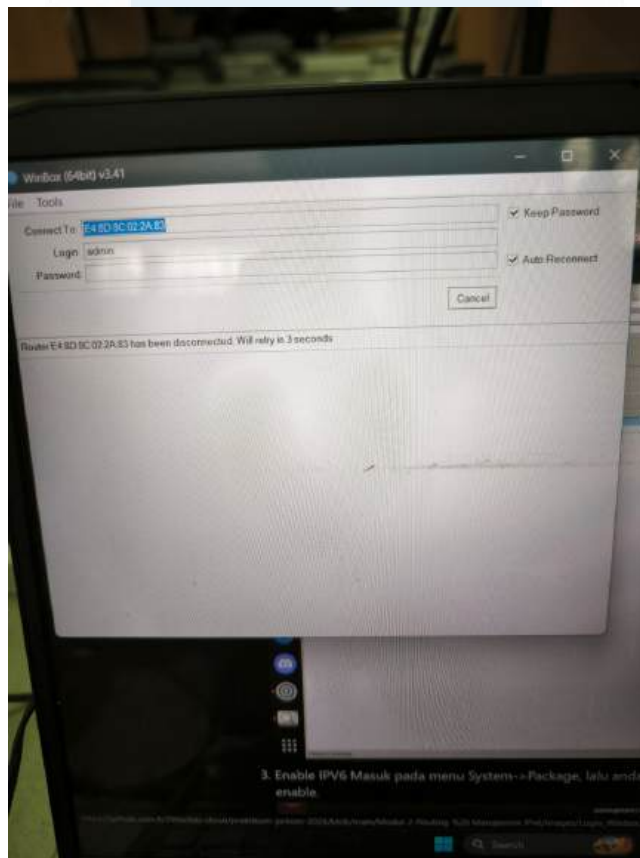
1.1 Enable IPv6 pada Router Mikrotik

1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi



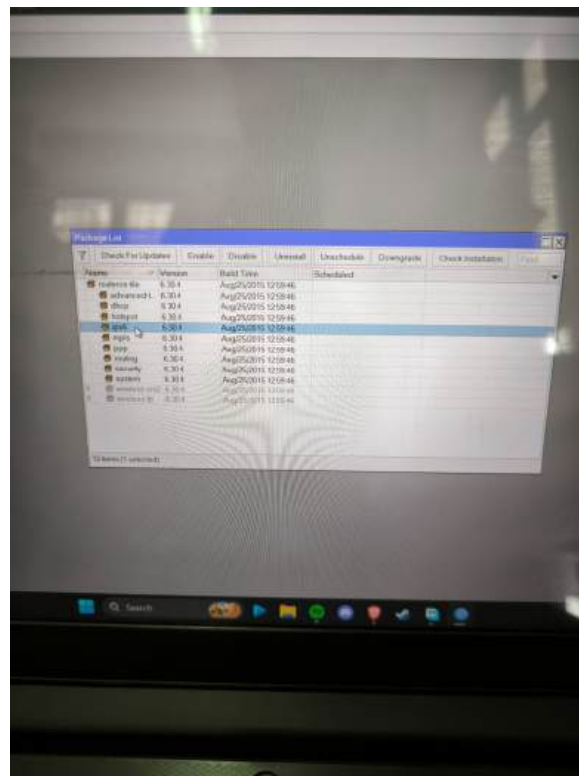
Gambar 1: Step 1

2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



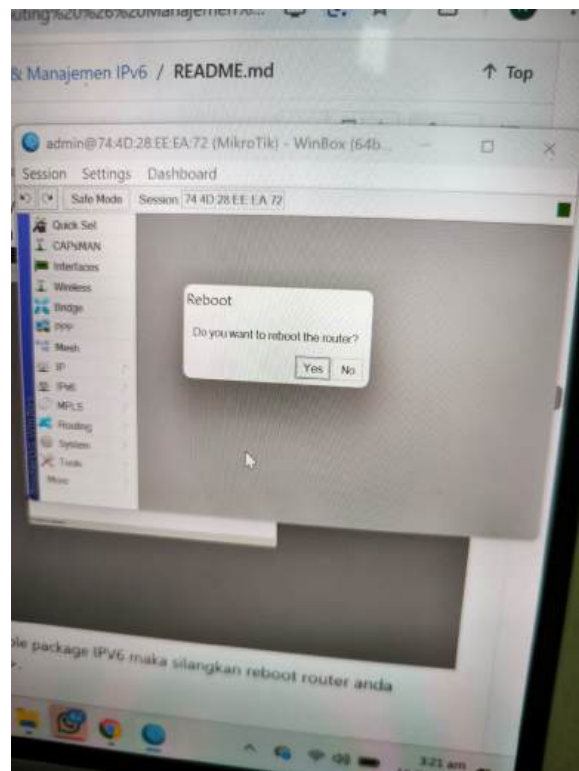
Gambar 2: Step 2

3. Enable IPV6 Masuk pada menu System->Package, lalu anda akan menemukan IPV6 jika itu belum aktif maka klik ipv6 lalu tekan tombol enable.



Gambar 3: Step 3

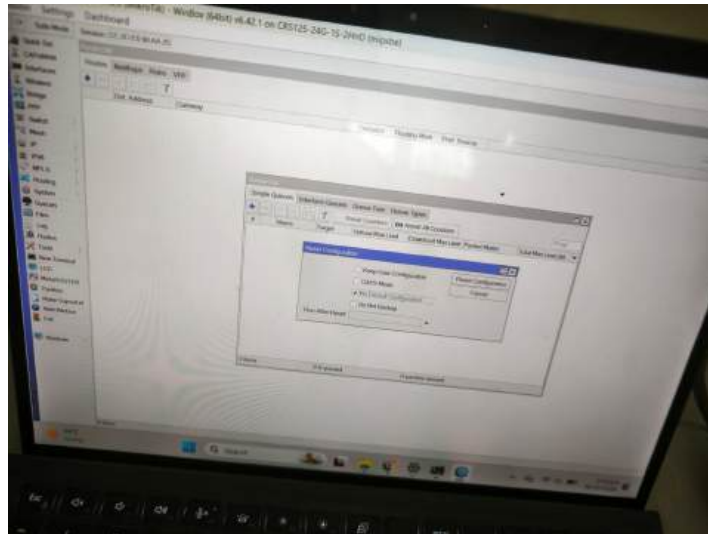
4. Restart Router Jika sudah enable package IPV6 maka silangkan reboot router anda menggunakan menu system->Reboot.



Gambar 4: Step 4

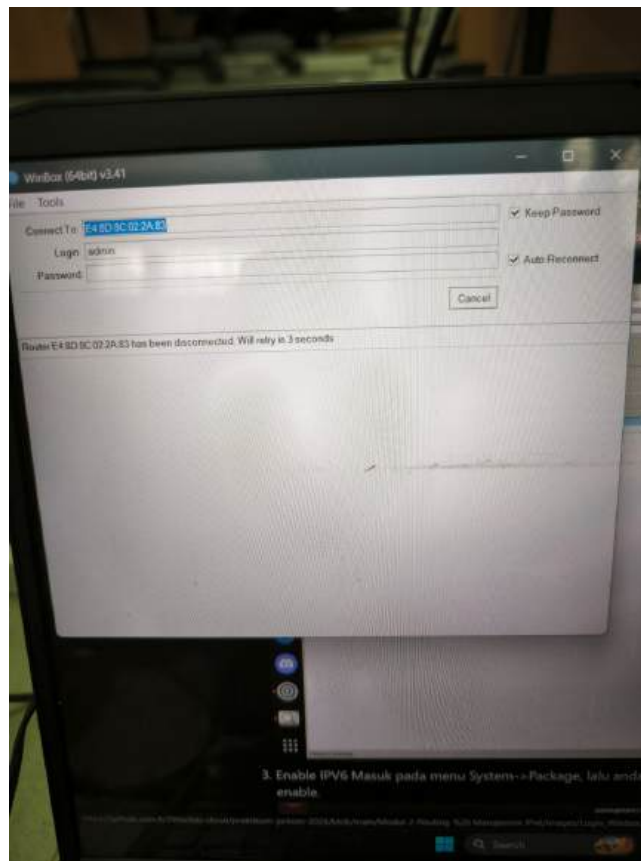
1.2 Routing Statis IPv6

1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi.



Gambar 5: Step 1

2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



Gambar 6: Step 2

3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B),

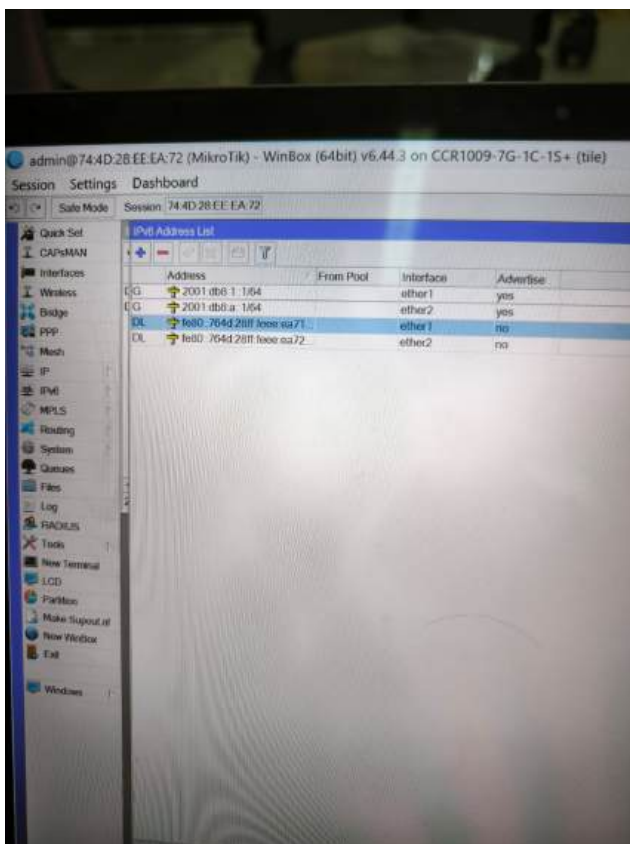
(a) IP ether 1 Router A : 2001:db8:1::1/64

(b) IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64

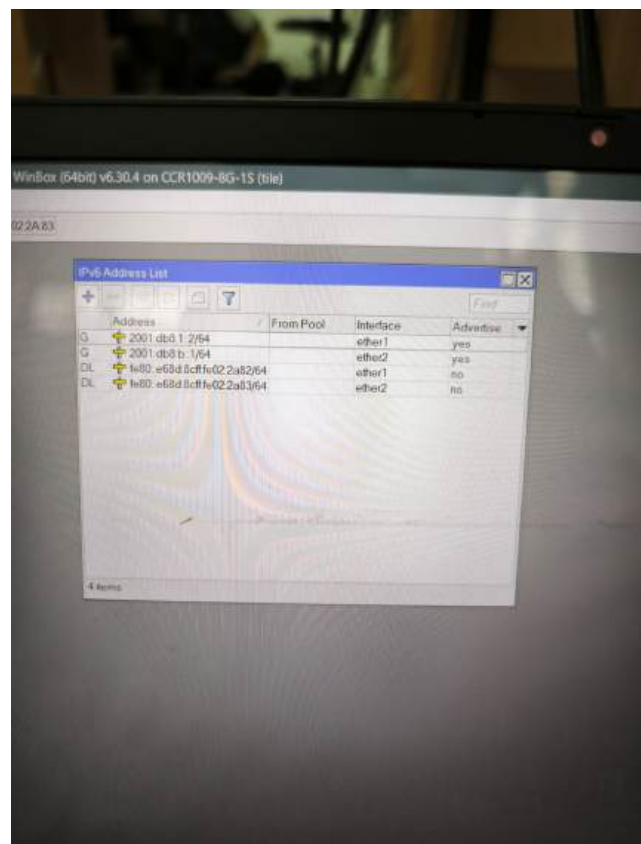
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.

(a) IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64

(b) IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64



Gambar 7: Step 3



Gambar 8: Step 4

5. Konfigurasi Routing Statis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IPv6 → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.

Pada Router 1:

Dst. Address: 2001:db8:b::/64

Gateway: 2001:db8:1::2

Pada Router 2:

Dst. Address: 2001:db8:a::/64

Gateway: 2001:db8:1::1

7. Konfigurasi IP Address di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan b masing-masing) Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2.

Pada laptop yang terhubung ke Router 1

IP Address: 2001:db8:a::100

Prefix : /64

Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1)

DNS :2001:4860:4860::8888

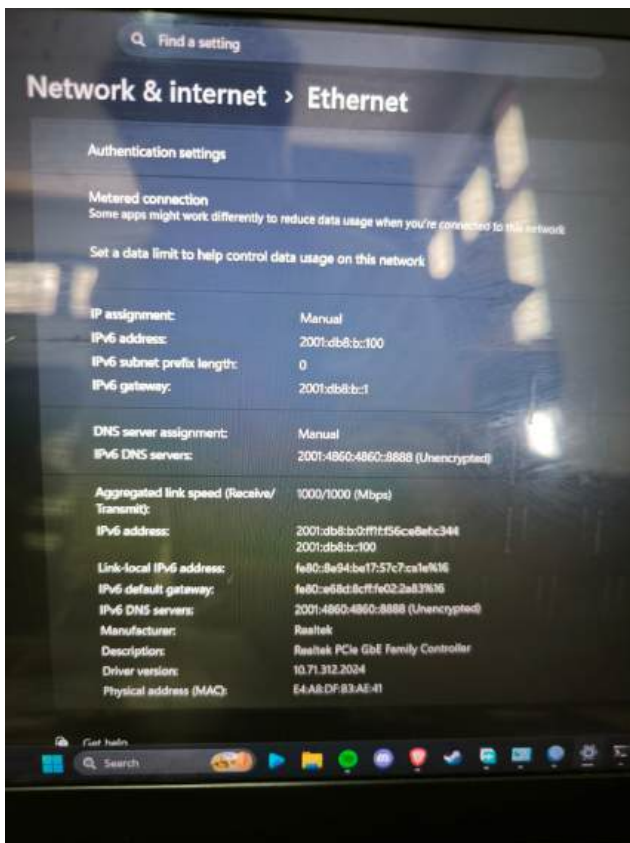
Pada laptop yang terhubung ke Router 2

IP Address: 2001:db8:b::100

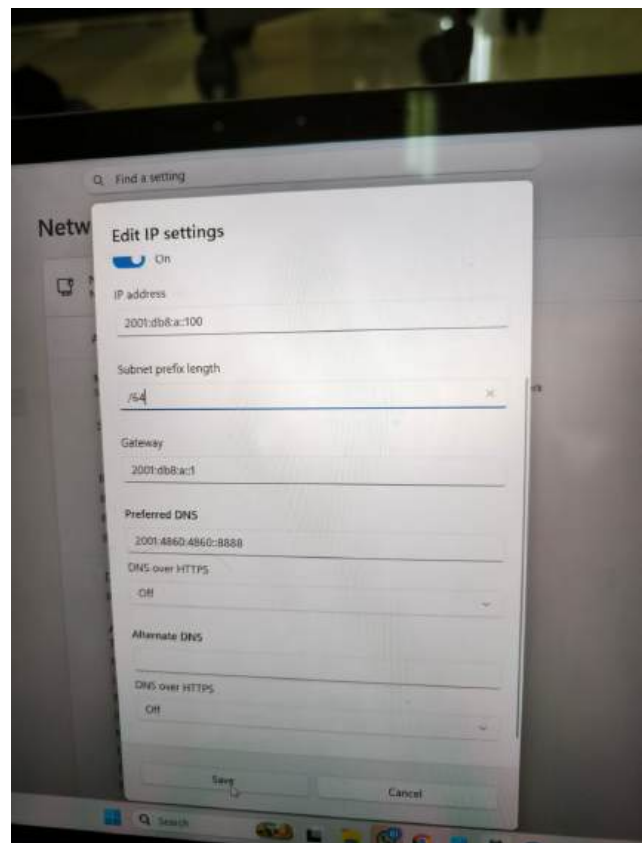
Prefix : /64

Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)

DNS : 2001:4860:4860::8888

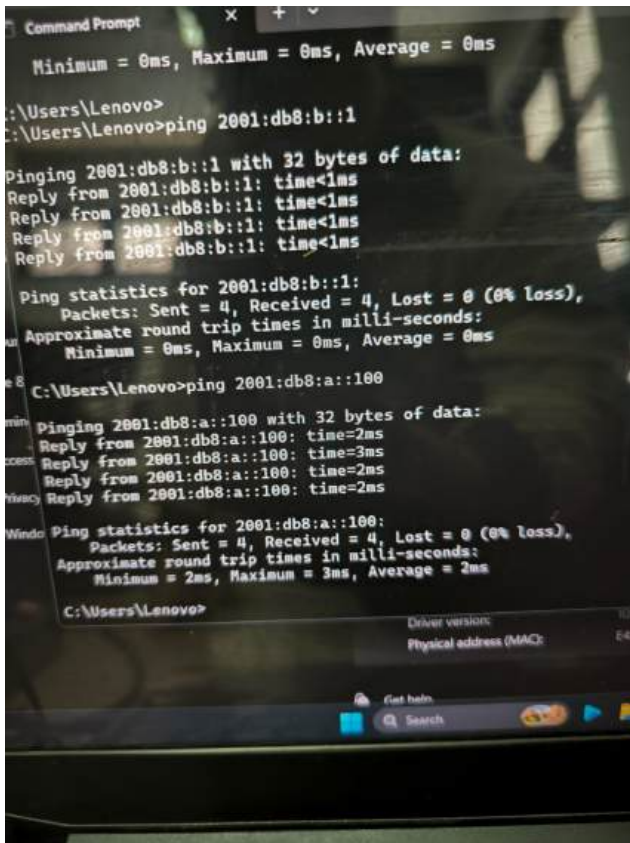


Gambar 13: Step 9

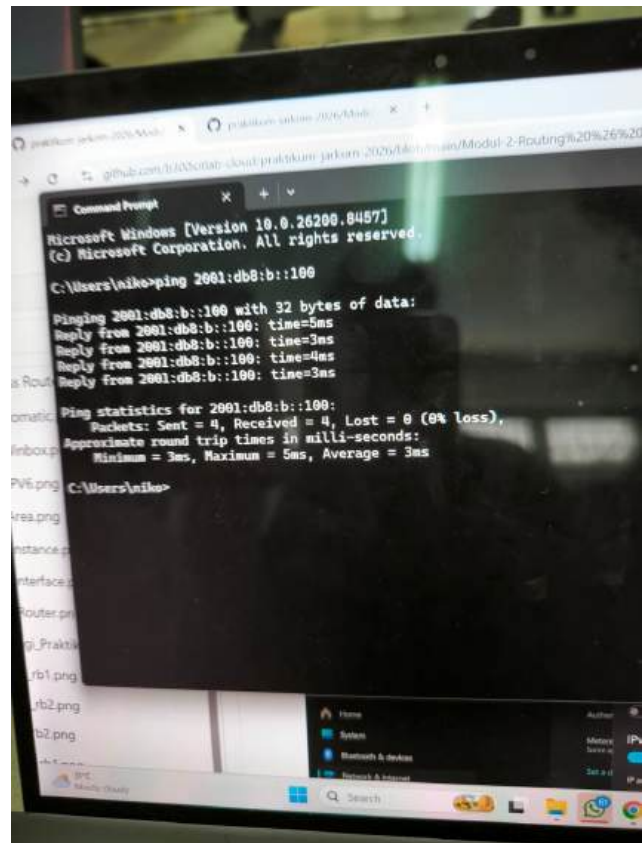


Gambar 14: Step 10

8. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.



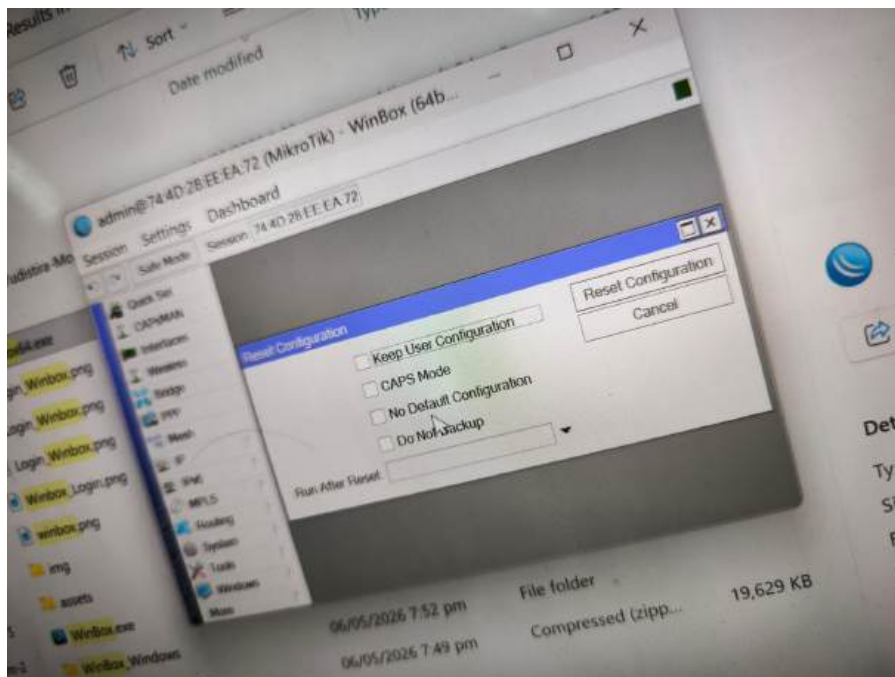
Gambar 15: Step 11



Gambar 16: Step 12

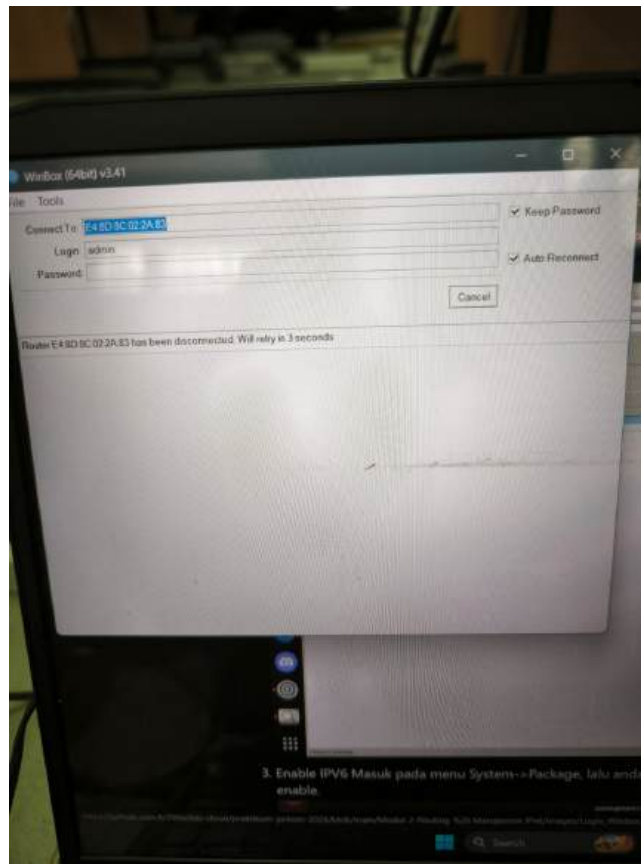
1.3 Routing Dinamis IPv6

1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi



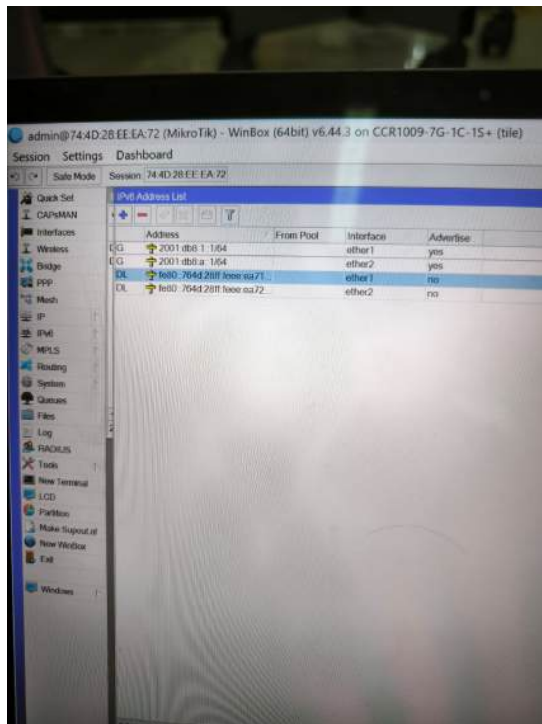
Gambar 17: Step 1

2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).

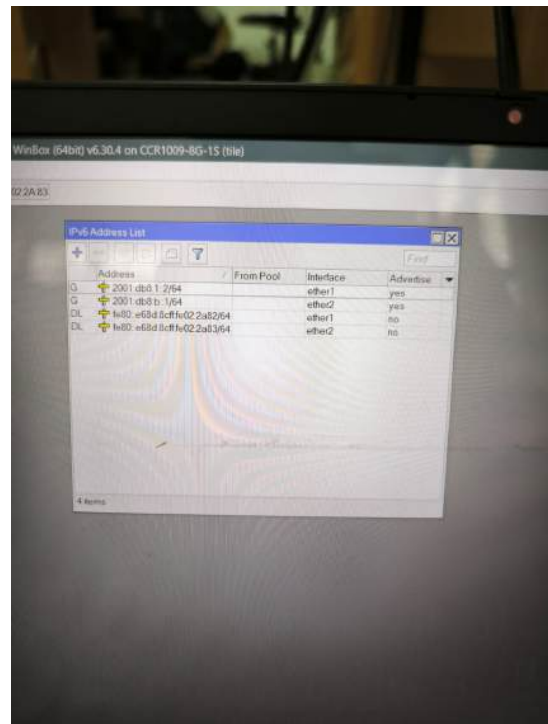


Gambar 18: Step 2

3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahk-an IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B),
IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64
IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.
IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64
IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64

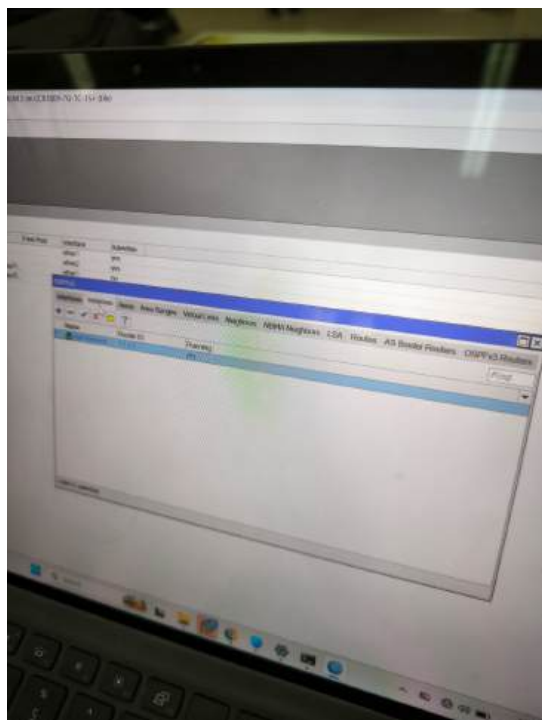


Gambar 19: Step 3

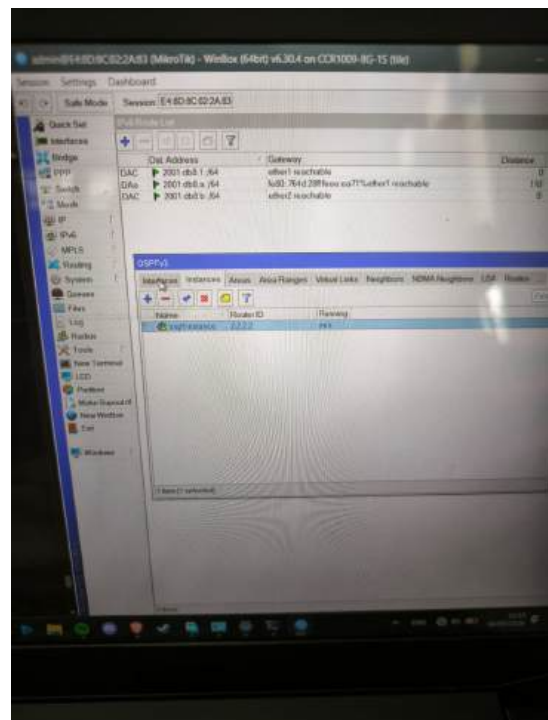


Gambar 20: Step 4

- Konfigurasi Routing Dinamis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menggunakan OSPFv3 untuk Routing Dinamis. Buat Instance OSPFv3
Masuk ke menu IIPv6 > Routing > OSPFv3 > Instances → Klik + untuk menambahkan routing.
Name: ospf-instance
Router ID: misalnya 1.1.1.1 untuk Router1, 2.2.2.2 untuk Router2

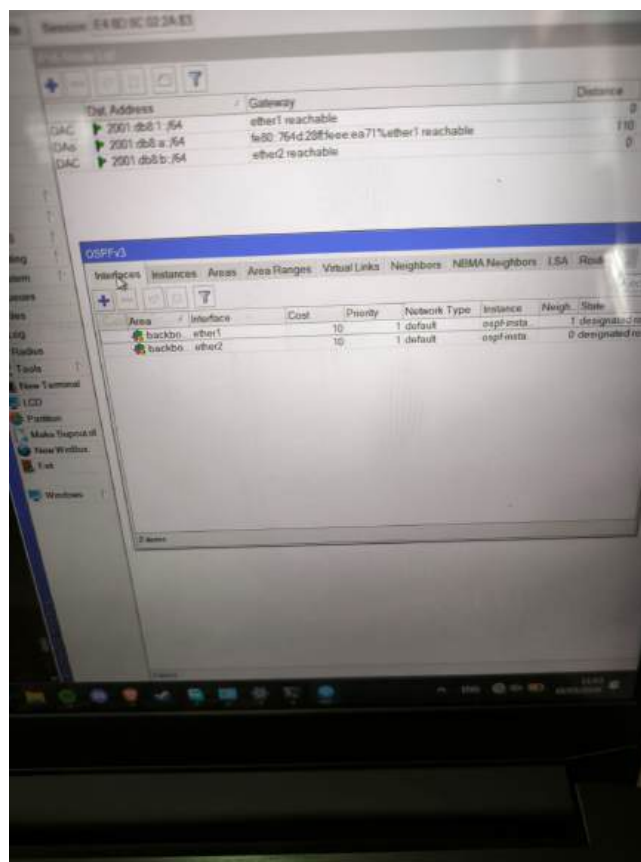


Gambar 21: Step 5



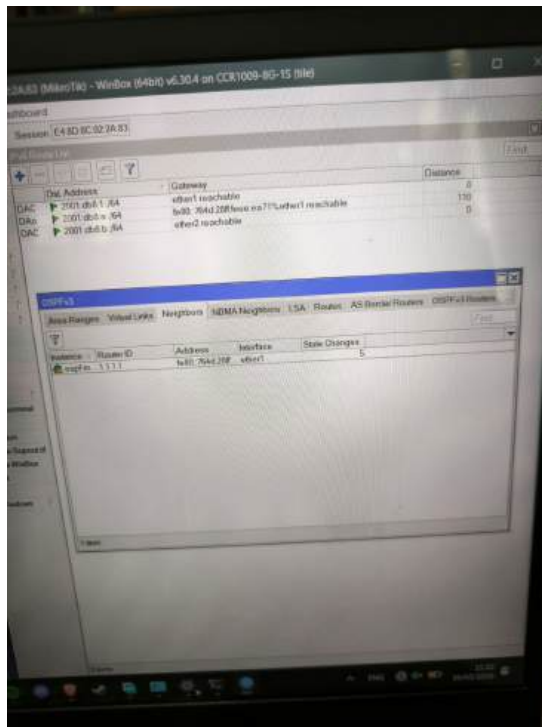
Gambar 22: Step 6

6. Tambah Area Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Areas → Klik +
 Name: backbone
 Instance: pilih ospf-instance
 Area ID: 0.0.0.0 (wajib untuk backbone area)
7. Tambah Interface OSPFv3
 Router1:
 Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Interface → Klik +
 Interface: ether1 (ke Router2)
 Instance: ospf-instance
 Area: backbone Tambahkan juga interface LAN:
 Interface: ether2 Router2:
 Tambahkan interface ether1 dan ether2 dengan cara yang sama

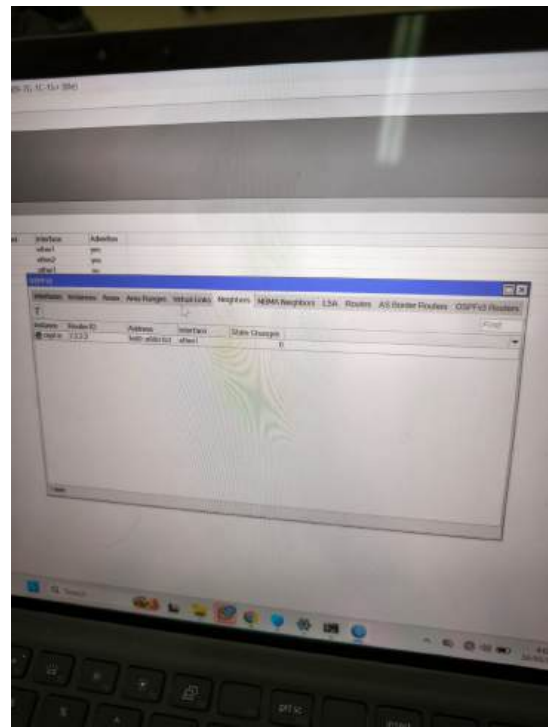


Gambar 23: Step 7

8. Cek Neighbor Routing Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Neighbors Harus muncul tetangga OSPF antara Router1 dan Router2 Optional coba cek Masuk ke menu IPv6 > Routes Harus terlihat rute dinamis ke jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64

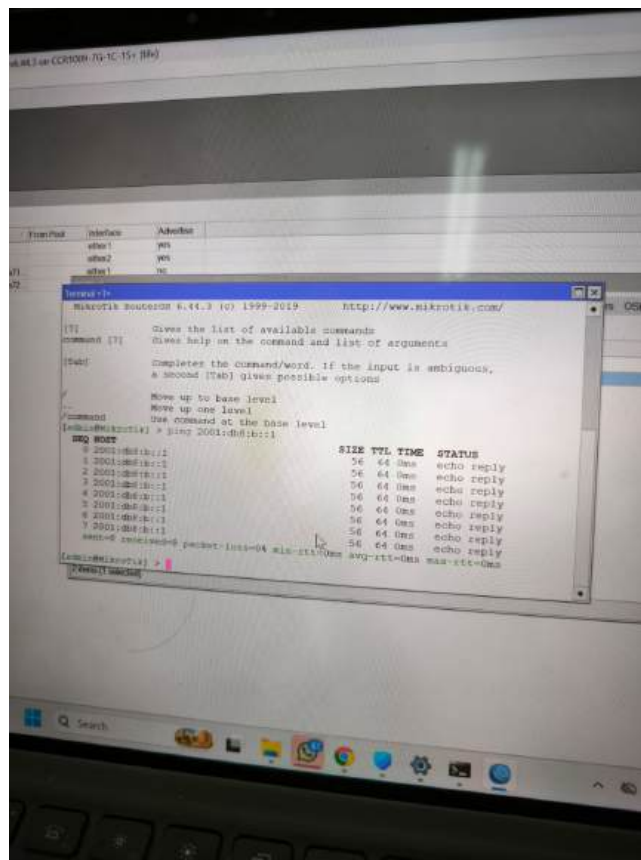


Gambar 24: Step 8



Gambar 25: Step 9

9. Dari Router1 terminal, coba ping LAN di Router2:



Gambar 26: Step 10

10. Konfigurasi IP Adress di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan b masing-masing) Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP

address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2.

Pada laptop yang terhubung ke Router 1

IP Address: 2001:db8:a::100

Prefix : /64

Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1)

DNS :2001:4860:4860::8888

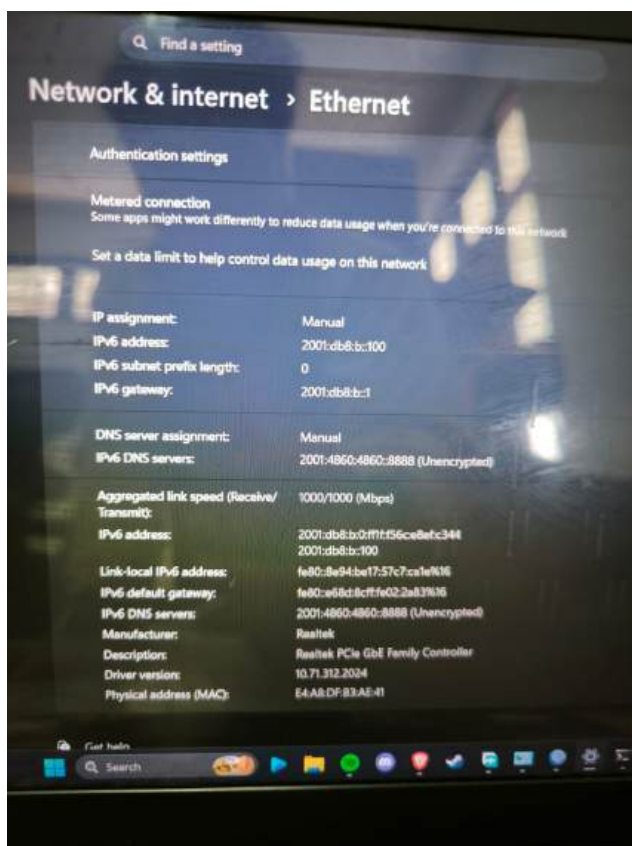
Pada laptop yang terhubung ke Router 2

IP Address: 2001:db8:b::100

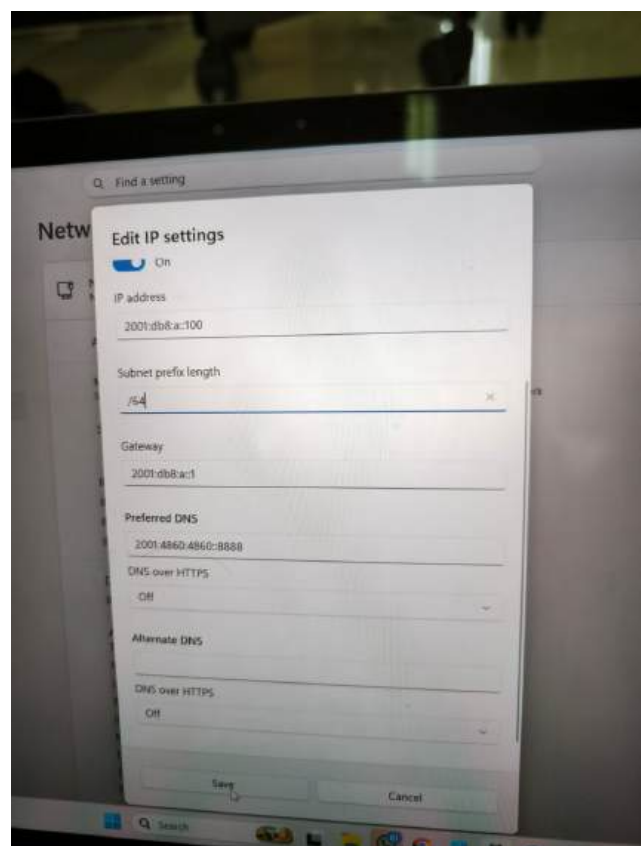
Prefix : /64

Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)

DNS : 2001:4860:4860::8888

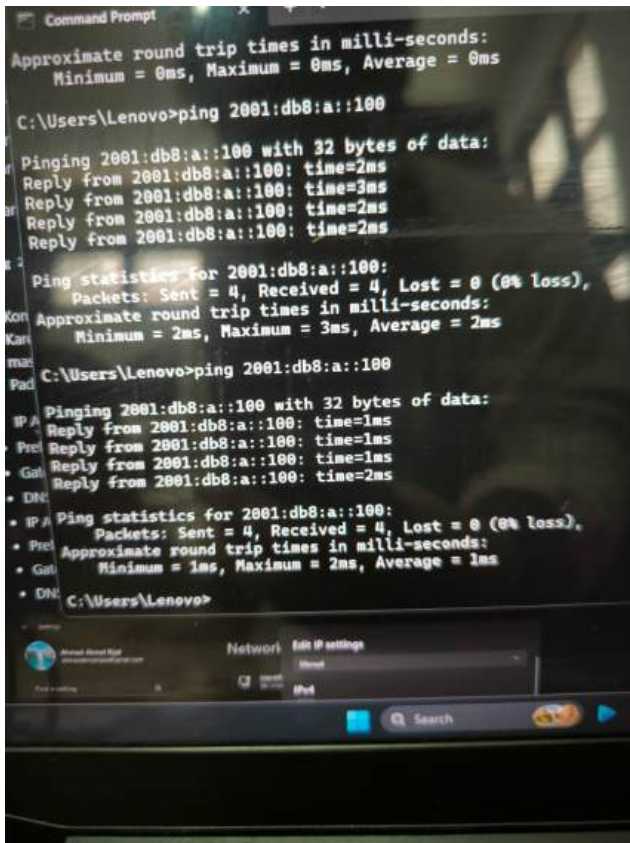


Gambar 27: Step 11

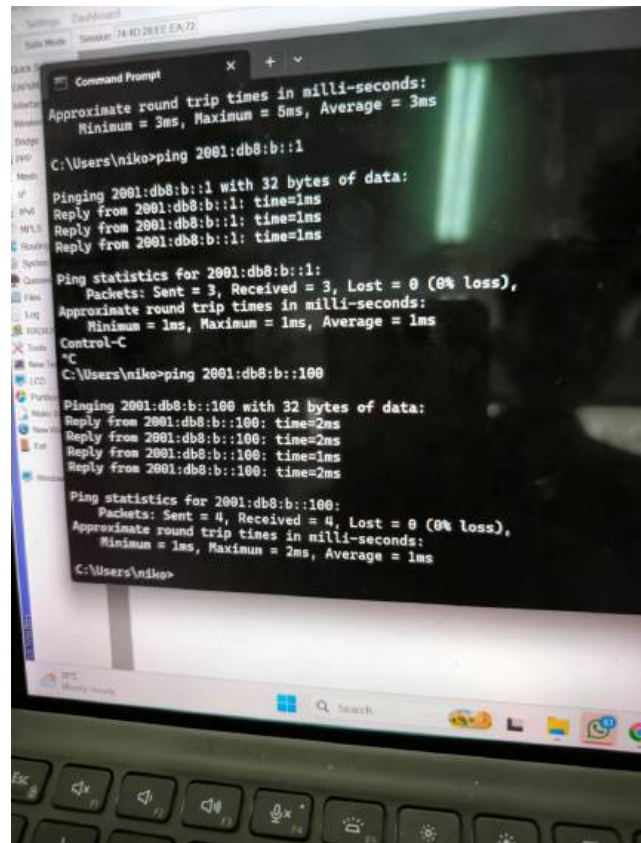


Gambar 28: Step 12

Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.



Gambar 29: Step 13



Gambar 30: Step 14

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Analisis Routing Statis IPv6

Pada percobaan *routing* statis IPv6, skema pengalamatan menggunakan blok *prefix* 2001:db8::/32, yang merupakan standar alokasi *Global Unicast Address* (GUA) untuk keperluan dokumentasi dan pengujian laboratorium. Penggunaan *prefix* /64 pada setiap antarmuka router dan *host* (laptop) sangat ideal dan sesuai dengan standar panjang *subnet* IPv6, yang memungkinkan konfigurasi *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC) jika diperlukan di kemudian hari.

Sebuah temuan penting dalam konfigurasi MikroTik adalah munculnya alamat IPv6 dengan *flag* DL (*Dynamic Link-Local*). Alamat ini, yang umumnya diawali dengan *prefix* fe80::/10, dibuat secara otomatis oleh sistem berdasarkan *MAC Address* antarmuka fisik. Keberadaan alamat *Link-Local* ini sangat krusial dan tidak boleh dihapus, karena IPv6 sangat bergantung padanya untuk proses *Neighbor Discovery Protocol* (NDP) serta komunikasi dasar pada segmen jaringan yang sama (*local link*) sebelum *routing* antar-jaringan terjadi. Konfigurasi *routing* statis itu sendiri berjalan dengan prinsip fundamental yang sama dengan IPv4, di mana administrator harus mendefinisikan *Network Destination* (2001:db8:b::/64) beserta *Next-Hop Gateway* (2001:db8:1::2) secara manual agar paket data mengetahui jalur keluarnya.

2.2 Analisis Routing Dinamis IPv6 (OSPFv3)

Transisi dari *routing* statis ke dinamis menggunakan protokol OSPFv3 menunjukkan kompleksitas sekaligus skalabilitas yang lebih baik. OSPFv3 dirancang khusus untuk mendukung arsitektur IPv6.

Berbeda dengan OSPFv2 (pada IPv4) yang mengiklankan rute berdasarkan *network address*, OSPFv3 beroperasi pada tingkat *link* (antarmuka). Oleh karena itu, pada konfigurasi MikroTik, aktivasi OSPFv3 dilakukan dengan mendaftarkan *interface* secara spesifik (seperti ether1 dan ether2) ke dalam area *backbone* (0.0.0.0).

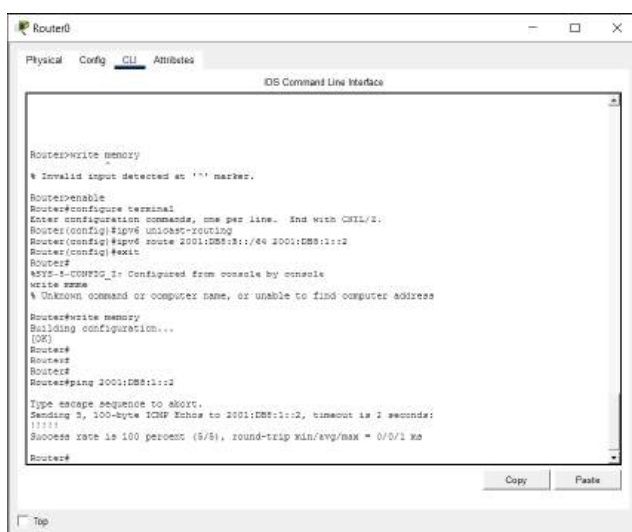
Aspek teknis yang menarik dari konfigurasi OSPFv3 ini adalah parameter *Router ID*. Meskipun protokol ini menangani lalu lintas jaringan IPv6 (128-bit), OSPFv3 tetap mewajibkan identitas router dikonfigurasi menggunakan format 32-bit (menyerupai alamat IPv4, seperti 1.1.1.1 dan 2.2.2.2). *Router ID* ini murni berfungsi sebagai pengenalan unik (*identifier*) dalam topologi OSPF, bukan sebagai alamat *routing*.

Ketika pengaturan *Instance*, *Area*, dan *Interface* telah tersinkronisasi, router secara dinamis membentuk hubungan ketetanggaan (*adjacencies*) dan saling bertukar *Link-State Advertisement* (LSA). Hal ini dibuktikan dengan munculnya rute tujuan secara otomatis pada tabel *routing* IPv6 tanpa perlu mendefinisikan *gateway* secara manual. Pengujian *ping* yang sukses dari klien mengonfirmasi bahwa distribusi rute OSPFv3 telah konvergen dengan sempurna.

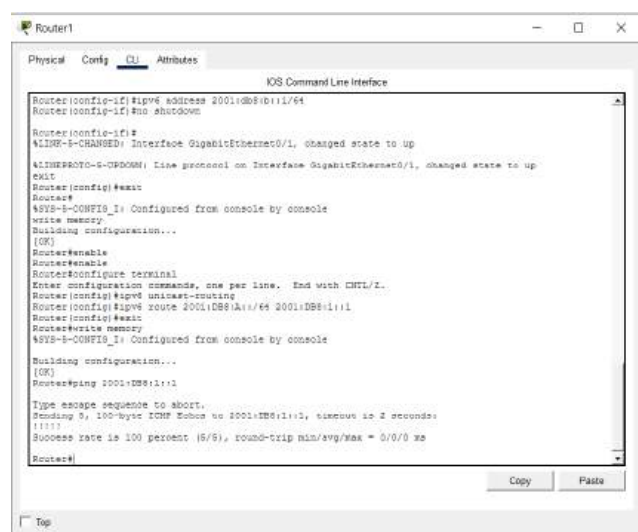
3 Hasil Tugas Modul

Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan Cisco Packet Tracer

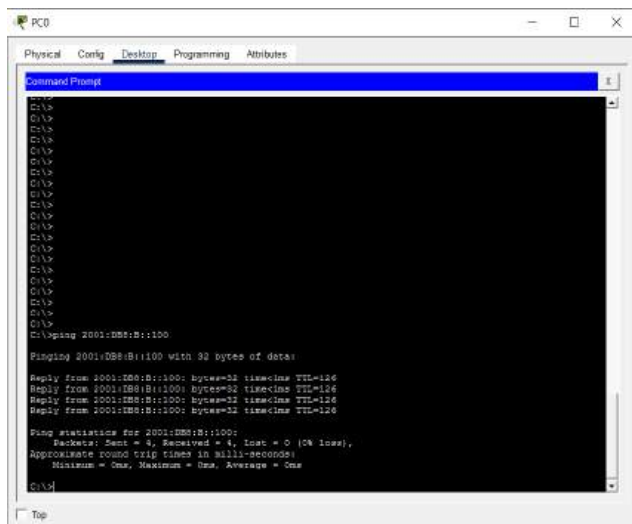
1. Statis



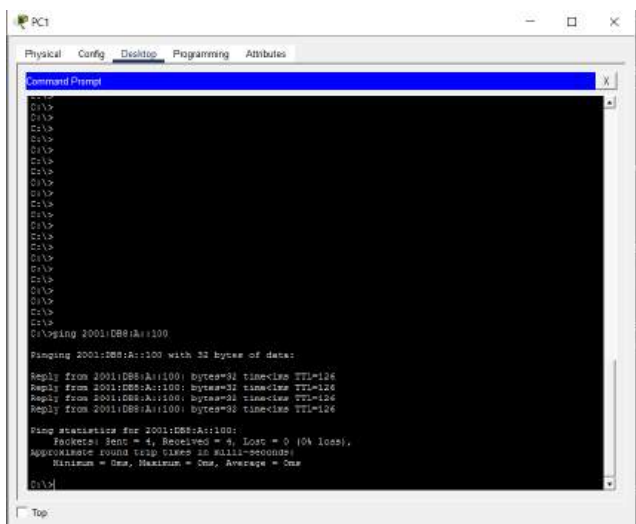
Gambar 31: Ping Router 1 ke 2



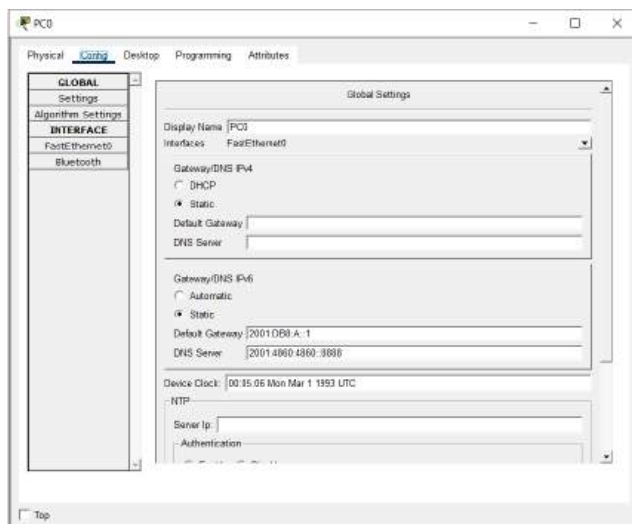
Gambar 32: Ping Router 2 ke 1



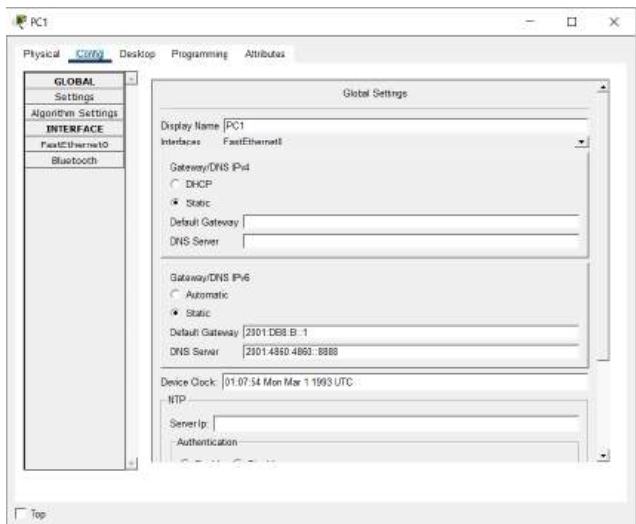
Gambar 33: Ping PC1 ke PC2



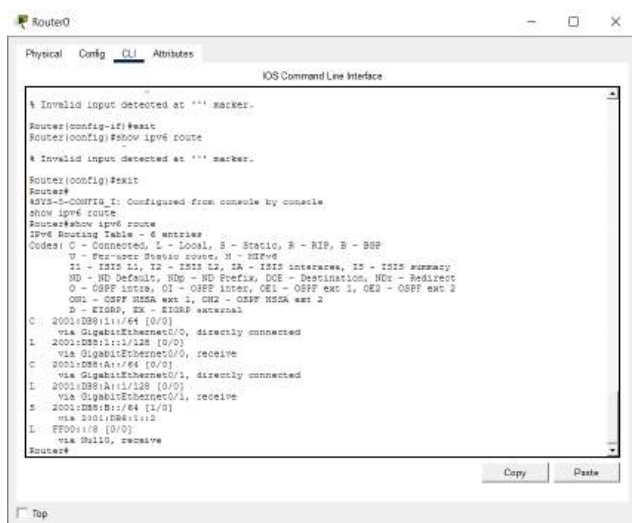
Gambar 34: Ping PC2 ke PC1



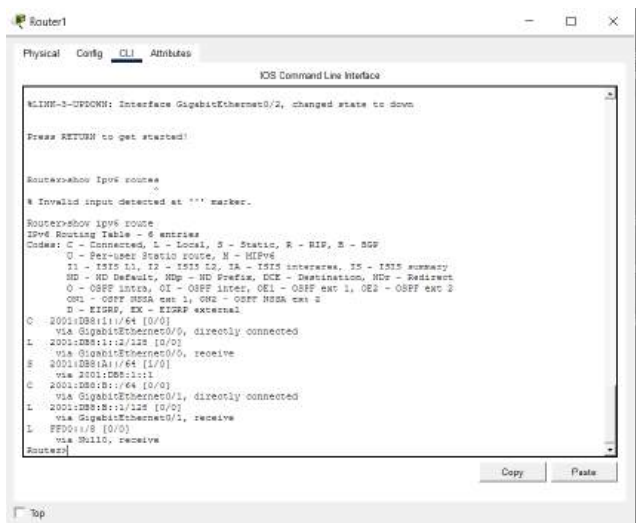
Gambar 35: IPv6 PC1



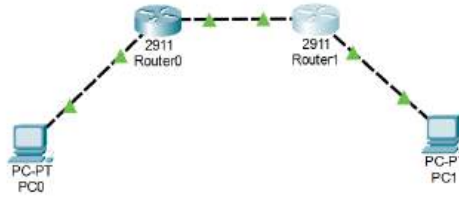
Gambar 36: IPv6 PC2



Gambar 37: IPv6 Router 1

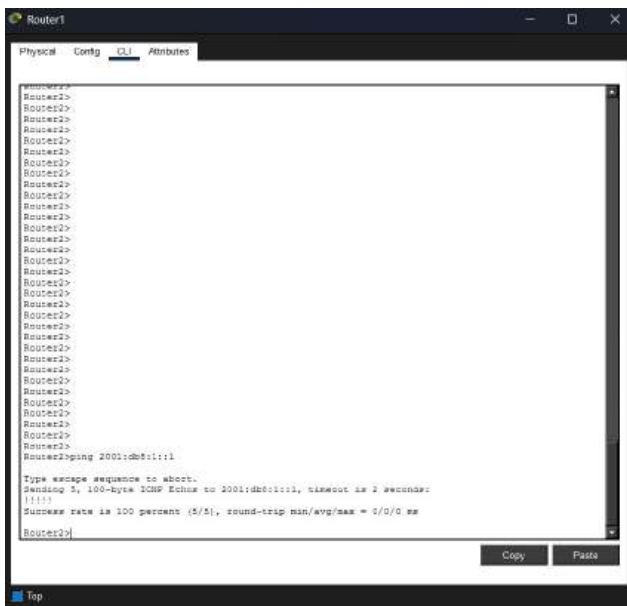


Gambar 38: IPv6 Router 2

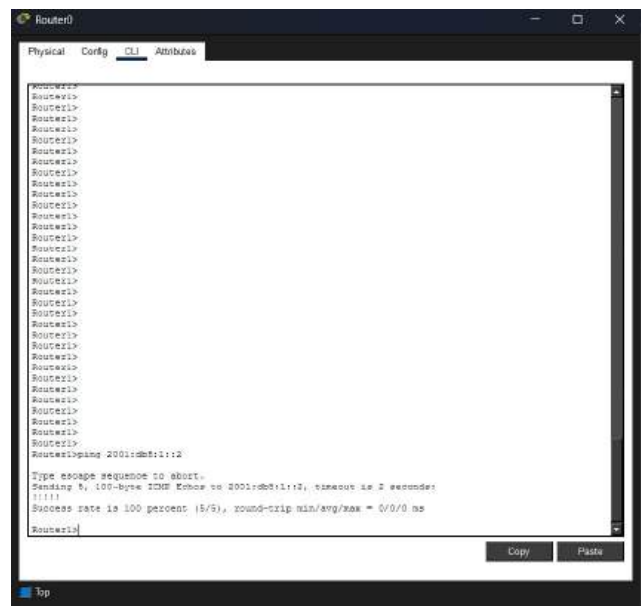


Gambar 39: Step 10

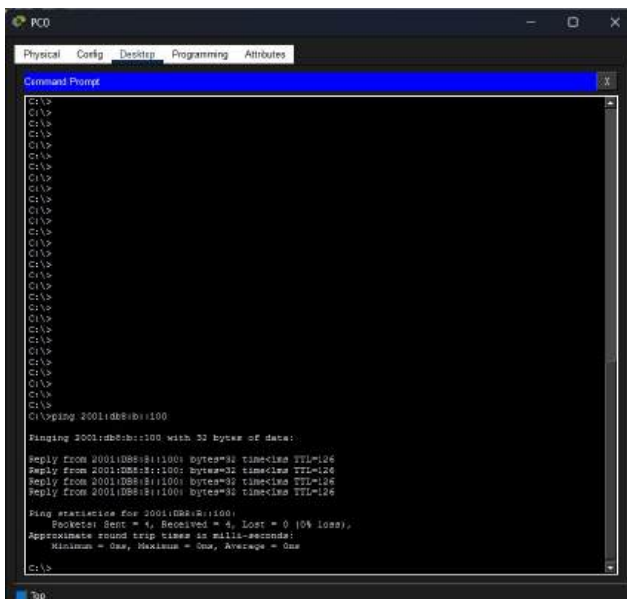
2. Dinamis



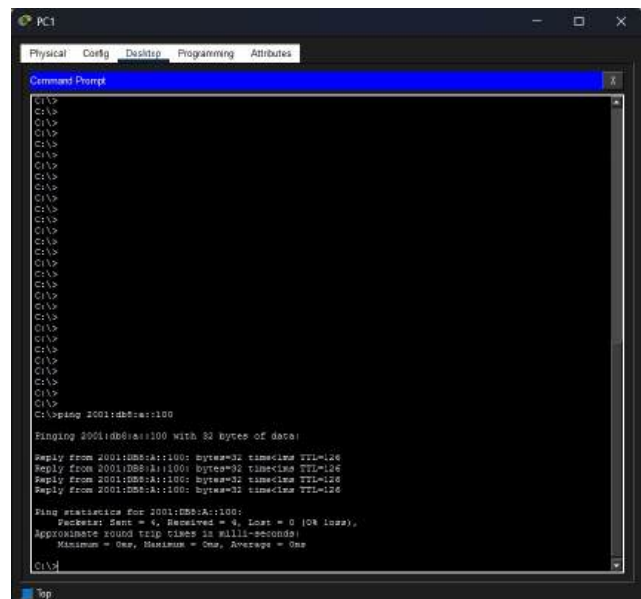
Gambar 40: Ping Router 1 ke 2



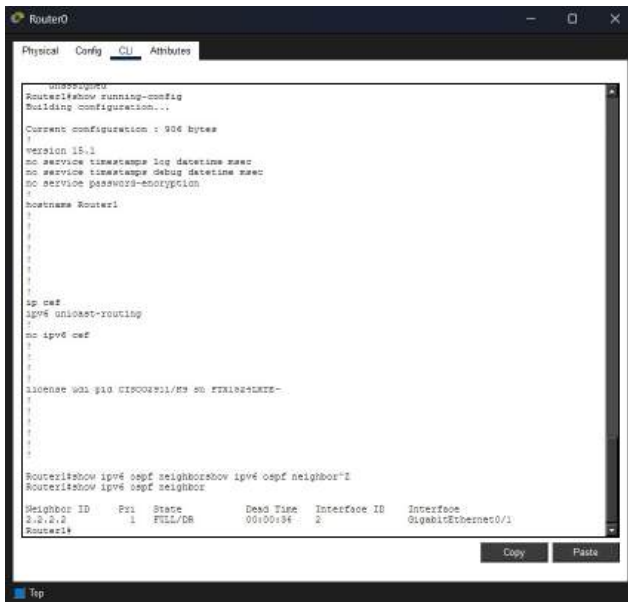
Gambar 41: Ping Router 2 ke 1



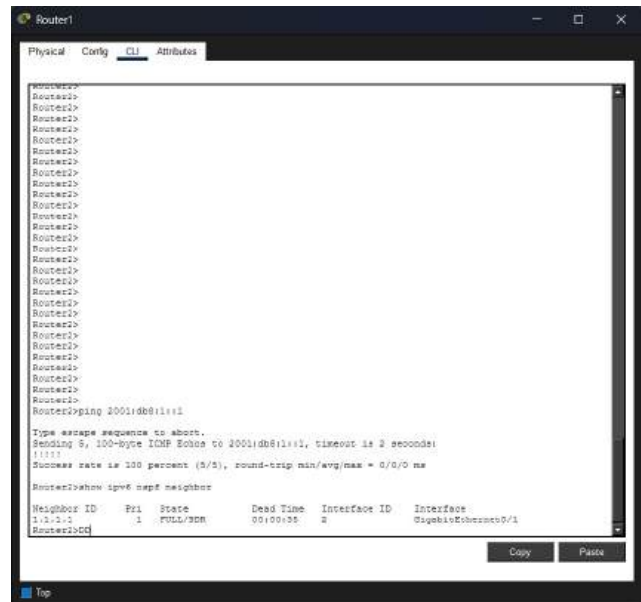
Gambar 42: Ping PC1 ke PC2



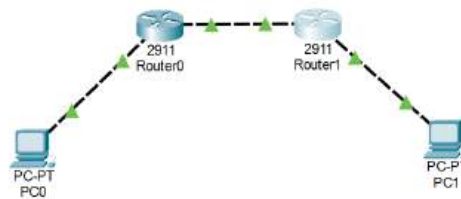
Gambar 43: Ping PC2 ke PC1



Gambar 44: Neighbour ospf Router 1



Gambar 45: Neighbour ospf Router 2



Gambar 46: Step 10

4 Kesimpulan

Praktikum ini berfokus pada implementasi dan konfigurasi routing statis IPv6 menggunakan simulator Cisco Packet Tracer. Berdasarkan topologi jaringan yang dibangun, pengalamatan IPv6 dilakukan secara terstruktur menggunakan prefix /64, yang dialokasikan baik untuk segmen jaringan antar-router (2001:DB8:1::/64) maupun segmen jaringan lokal/LAN (2001:DB8:A::/64 dan 2001:DB8:B::/64). Keberhasilan tahap awal ini sangat bergantung pada ketepatan alokasi IP Address pada setiap antarmuka (interface) router dan perangkat klien (PC). Selain itu, kehati-hatian dalam menetapkan alamat sangat diperlukan untuk menghindari konflik IP, seperti memastikan alamat IP host pada PC tidak berbenturan dengan alamat Default Gateway yang tertanam pada router.

Di samping pengalamatan antarmuka, proses troubleshooting selama praktikum memberikan pembelajaran penting mengenai mekanisme forwarding paket pada IPv6. Kegagalan uji konektivitas yang sempat terjadi teridentifikasi karena belum aktifnya fitur ipv6 unicast-routing secara global dan tidak adanya entri rute pada tabel routing (hilangnya indikator rute statis "S"). Setelah rute jaringan di sebarang didaftarkan secara manual menggunakan perintah ipv6 route, aliran komunikasi data akhirnya dapat terhubung secara dua arah. Keberhasilan ini dibuktikan dengan indikator tanda seru (!!!!!) pada uji ping antar-router dan status Reply antar-PC, yang menegaskan bahwa routing statis menuntut keakuratan absolut dalam pengalamatan dan pendefinisian jalur agar konektivitas end-to-end terbentuk.

sempurna.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Menampilkan foto selama pelaksanaan praktikum. Dokumentasi meliputi foto alat yng digunakan dan foto praktikan saat praktikum. Tujuannya sebagai bukti telah dilakukan kegiatan praktikum.

